Universidad Tecnológica Centroamericana

Análisis de conjunto de datos abiertos sobre la inversión pública en Honduras

Presentado por:

Luis Henríquez	10941366
Danna Casco	12241116

Presentado a:

Ing. Tania Meza

Clase y sección:

Ética y Legislación de Datos 472

Fecha de entrega:

Tegucigalpa M.D.C 18 de marzo de 2026

Contenido

Introducción 1
Pregunta de investigación 2
Objetivos 3
Objetivo general 3
Objetivos específicos 3
Stack tecnológico 4
Metodología 5
Descripción del conjunto de datos 6
Limpieza de datos 8
Análisis 11
Resultados 16
Directrices Para Publicar Y Utilizar Datos Abiertos 18
Marcas De Calidad Del Portal De Datos Abiertos 19
Licencia De Conjunto De Datos Abiertos 21
Licencia De Datos Del Actual Proyecto 22
Conclusión 23
Bibliografía 25

Introducción

Los portales de datos abiertos permiten que ciudadanos, investigadores y estudiantes accedan a información pública de forma libre, lo que facilita el análisis de fenómenos sociales, económicos y administrativos. El uso de estos datos contribuye a promover la transparencia gubernamental y el desarrollo de investigaciones basadas en evidencia.

En este proyecto se utiliza un conjunto de datos abiertos sobre proyectos de inversión pública en Honduras, el cual contiene información relacionada con el año de ejecución, el departamento, el sector, la institución responsable y el monto de inversión.

El objetivo del estudio es analizar la distribución de la inversión pública en Honduras entre los diferentes departamentos y sectores durante el período 2019–2025, utilizando herramientas de análisis de datos para limpiar, explorar y visualizar la información disponible.

Pregunta de investigación

La presente investigación busca responder la siguiente pregunta:

¿Cómo se distribuye la inversión pública en Honduras entre los diferentes departamentos y sectores durante el período 2019–2025?

Esta pregunta permite analizar la asignación de recursos públicos desde una perspectiva territorial y sectorial, utilizando la información disponible en el conjunto de datos seleccionado.

Objetivos

Objetivo general

Analizar la distribución de la inversión pública en Honduras entre los diferentes departamentos y sectores durante el período 2019–2025, utilizando un conjunto de datos abiertos y aplicando técnicas de limpieza, análisis y visualización de datos.

Objetivos específicos

1. Seleccionar y descargar un conjunto de datos abiertos relacionado con la inversión pública disponible en un portal de datos abiertos.
2. Realizar un proceso de limpieza y preparación de los datos, identificando inconsistencias, valores faltantes y posibles errores en el dataset.
3. Analizar la distribución de la inversión pública según variables como departamento, sector e institución ejecutora.
4. Visualizar los resultados del análisis mediante gráficos que permitan identificar patrones y tendencias en la asignación de recursos públicos.
5. Interpretar los resultados obtenidos para responder a la pregunta de investigación planteada.
6. Documentar el proceso de análisis para asegurar que la investigación pueda ser replicada por otros investigadores.

Stack tecnológico

Para el desarrollo del análisis se utilizaron herramientas de ciencia de datos en Python que permiten limpiar, analizar y visualizar la información.

Las herramientas utilizadas fueron:

- Python, como lenguaje principal de análisis de datos.
- Google Colab, utilizado como entorno de trabajo para ejecutar el análisis.
- Pandas, para la manipulación y limpieza del dataset.
- NumPy, para operaciones numéricas.
- Matplotlib, para la creación de gráficos.
- Seaborn, para generar visualizaciones estadísticas de los datos.

Estas herramientas permiten documentar el proceso de análisis y facilitan la replicabilidad de la investigación.

Metodología

El análisis se realizó en varias etapas. Primero se descargó el conjunto de datos desde un portal de datos abiertos y se exploró su estructura para identificar las variables disponibles. Posteriormente se realizó una limpieza básica de los datos, corrigiendo inconsistencias en nombres, valores faltantes y formatos.

Una vez preparados los datos, se realizó un análisis exploratorio, agrupando los registros por departamento, sector y año para calcular los montos totales de inversión.

Finalmente, los resultados fueron representados mediante gráficos que permiten visualizar la distribución de la inversión pública y responder la pregunta de investigación planteada.

Descripción del conjunto de datos

El presente estudio utiliza un conjunto de datos abiertos relacionados con proyectos de inversión pública en Honduras. Este conjunto de datos contiene registros de inversiones realizadas en distintos departamentos del país y permite analizar la distribución de los recursos públicos según variables territoriales, institucionales y sectoriales.

El dataset fue descargado en formato CSV (Comma Separated Values) desde un portal de datos abiertos. Este formato permite que los datos puedan ser fácilmente manipulados utilizando herramientas de análisis de datos como Python, R o software de visualización.

El conjunto de datos contiene 2,396 registros, donde cada fila representa un proyecto de inversión o registro de asignación de recursos públicos. Cada registro incluye información sobre el año en que se realizó la inversión, el departamento en el que se ejecuta el proyecto, el sector al que pertenece y la institución responsable de su ejecución.

Las variables principales presentes en el conjunto de datos son las siguientes:

Variable	Descripción
Ano	Año en el que se registró la inversión
Departamento	Departamento del país donde se ejecuta el proyecto
gabinete	Gabinete gubernamental responsable
sector	Sector económico o administrativo
subsector	Subdivisión del sector
institucion	Institución responsable del proyecto
proyecto	Nombre del proyecto
monto	Monto de inversión asignado

El dataset cubre el período comprendido entre los años 2019 y 2025, lo que permite analizar la evolución de la inversión pública a lo largo del tiempo, así como su distribución territorial y sectorial.

La estructura del conjunto de datos permite realizar diferentes tipos de análisis, entre ellos la identificación de los departamentos que reciben mayor inversión pública, los sectores que concentran mayores recursos, y las instituciones responsables de ejecutar los proyectos de inversión.

Limpieza de datos

En la etapa de limpieza de datos se preparó el conjunto de datos para su análisis, asegurando su calidad, consistencia y estructura adecuada. Primero, se revisó el dataset para identificar valores faltantes, errores de formato y posibles inconsistencias en los nombres de columnas. Luego, se realizaron transformaciones como la conversión de tipos de datos (por ejemplo, a valores numéricos) y la eliminación o imputación de registros incompletos.

Además, se depuraron categorías mal escritas o inconsistentes (como niveles incorrectos en variables categóricas) y se eliminaron registros irrelevantes o atípicos que podían afectar el análisis. También se reorganizó la estructura del dataset, renombrando columnas y estableciendo índices cuando fue necesario.

Finalmente, se validó que los datos estuvieran limpios y listos para el análisis exploratorio, garantizando que las operaciones estadísticas posteriores se realizaran sobre información confiable y coherente.

```
df.head(3)
```

	Ano	Departamento	gabinete	sector	subsector	institucion	proyecto	monto	Unnamed: 8
0	2019	Atlántida	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr	Agroforestal y Turismo	Desarrollo Productivo	Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, ...	69711066.0	NaN
1	2019	Atlántida	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr	Promoción y Protección Humana	Protección Social	Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	Centros de Atención Integral para mejorar las ...	54938971.0	NaN
2	2019	Atlántida	Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empr	Promoción y Protección Humana	Protección Social	Fondo Hondureño de Inversión Social	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD ...	47080712.0	NaN

Imagen 1 - Carga original del dataset

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2380 entries, 0 to 2379
Data columns (total 9 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype
---  ------        --------------  -----
 0   Ano           2380 non-null   int64
 1   Departamento  2380 non-null   object
 2   gabinete      1648 non-null   object
 3   sector        2021 non-null   object
 4   subsector     2021 non-null   object
 5   institucion   2380 non-null   object
 6   proyecto      2380 non-null   object
 7   monto         2380 non-null   float64
 8   Unnamed: 8    0 non-null      float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(6)
memory usage: 167.5+ KB
```

Imagen 2 - Información inicial de las columnas del dataset

```
df = df.drop(columns=["Unnamed: 8"])
df.shape

(2380, 8)
```

Imagen 3 - Eliminación de columna con valores nulos

```
print("Conteo de proyectos duplicados")
print(df.duplicated().sum())

Conteo de proyectos duplicados
0
```

Imagen 4 - Revisión de registros duplicados

```
col = "Departamento"
print(f"Cantidad de valores unicos: {df[col].nunique()}")
print(df[col].unique())

Cantidad de valores unicos: 46
['Atlántida' 'Choluteca' 'Colón' 'Comayagua' 'Copán' 'Cortés' 'El Paraíso'
 'Francisco Morazán' 'Gracias a Dios' 'Intibucá' 'Islas de la Bahía'
 'La Paz' 'Lempira' 'Ocotepeque' 'Olancho' 'Santa Bárbara' 'Valle' 'Yoro'
 'Sin Asignar' 'Copan' 'Santa Barbara' 'COPÁN' 'CORTÉS'
 'FRANCISCO MORAZÁN' 'INTIBUCA' 'LA PAZ' 'LEMPIRA' 'OCOTEPEQUE'
 'SANTA BÁRBARA' 'ATLÁNTIDA' 'CHOLUTECA' 'GRACIAS A DIOS' 'COLÓN'
 'COMAYAGUA' 'EL PARAISO' 'ISLAS DE LA BAHÍA' 'OLANCHO' 'VALLE' 'YORO'
 'Cortes' 'Islas de la Bahia' 'ATLANTIDA' 'CORTES' 'FRANCISCO MORAZAN'
 'ISLAS DE LA BAHIA' 'SANTA BARBARA']
```

Imagen 5 - Valores únicos de la columna 'Departamento' antes de la limpieza

```
correcciones = { #Correciones por acentuación
    "atlantida": "atlántida",
    "copan": "copán",
    "cortes": "cortés",
    "el paraiso": "el paraíso",
    "francisco morazan": "francisco morazán",
    "intibuca": "intibucá",
    "islas de la bahia": "islas de la bahía",
    "santa barbara": "santa bárbara"
}

df["Departamento"] = df["Departamento"].str.strip() #Eliminamos espacios al final del string
df["Departamento"] = df["Departamento"].str.lower() #Convertimos todo a minúscula
df["Departamento"] = df["Departamento"].replace(correcciones) #Corregimos departamentos sin tilde
df["Departamento"] = df["Departamento"].str.title() #Formato de título (Cada palabra comienza en mayúscula)
df = df[df["Departamento"] != "Sin Asignar"] #Eliminamos el departamento 'Sin Asignar'
```

Imagen 6 - Limpieza aplicada a la columna 'Departamento'

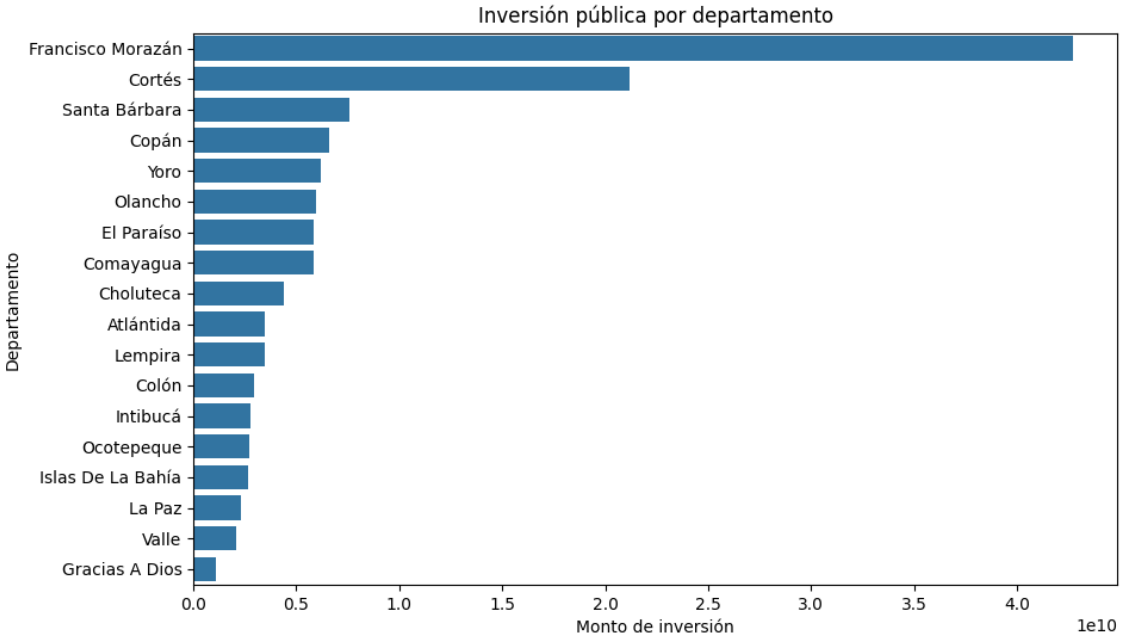
```
col = "Departamento"
print(f"Cantidad de valores unicos: {df[col].nunique()}")
print(df[col].unique())

Cantidad de valores unicos: 18
['Atlántida' 'Choluteca' 'Colón' 'Comayagua' 'Copán' 'Cortés' 'El Paraíso'
 'Francisco Morazán' 'Gracias A Dios' 'Intibucá' 'Islas De La Bahía'
 'La Paz' 'Lempira' 'Ocotepeque' 'Olancho' 'Santa Bárbara' 'Valle' 'Yoro']
```

Imagen 7 - Valores únicos de la columna 'Departamento' después de la limpieza

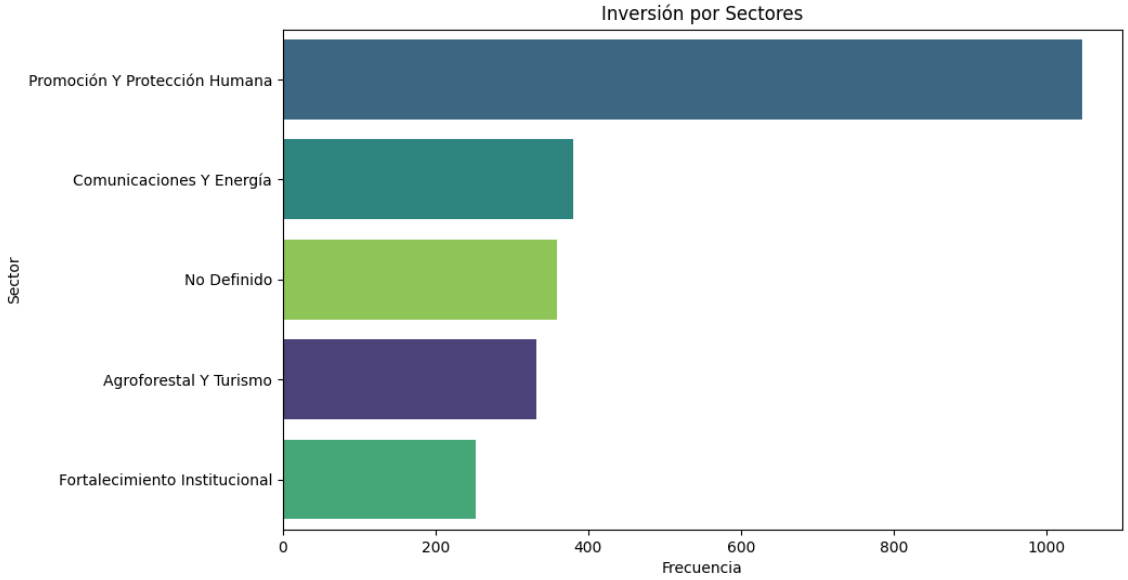
```
sorted(df["Ano"].unique())

[np.int64(2019),
 np.int64(2020),
 np.int64(2021),
 np.int64(2022),
 np.int64(2023),
 np.int64(2024),
 np.int64(2025)]
```

Imagen 8 - Revisión de consistencia temporal del dataset

Análisis

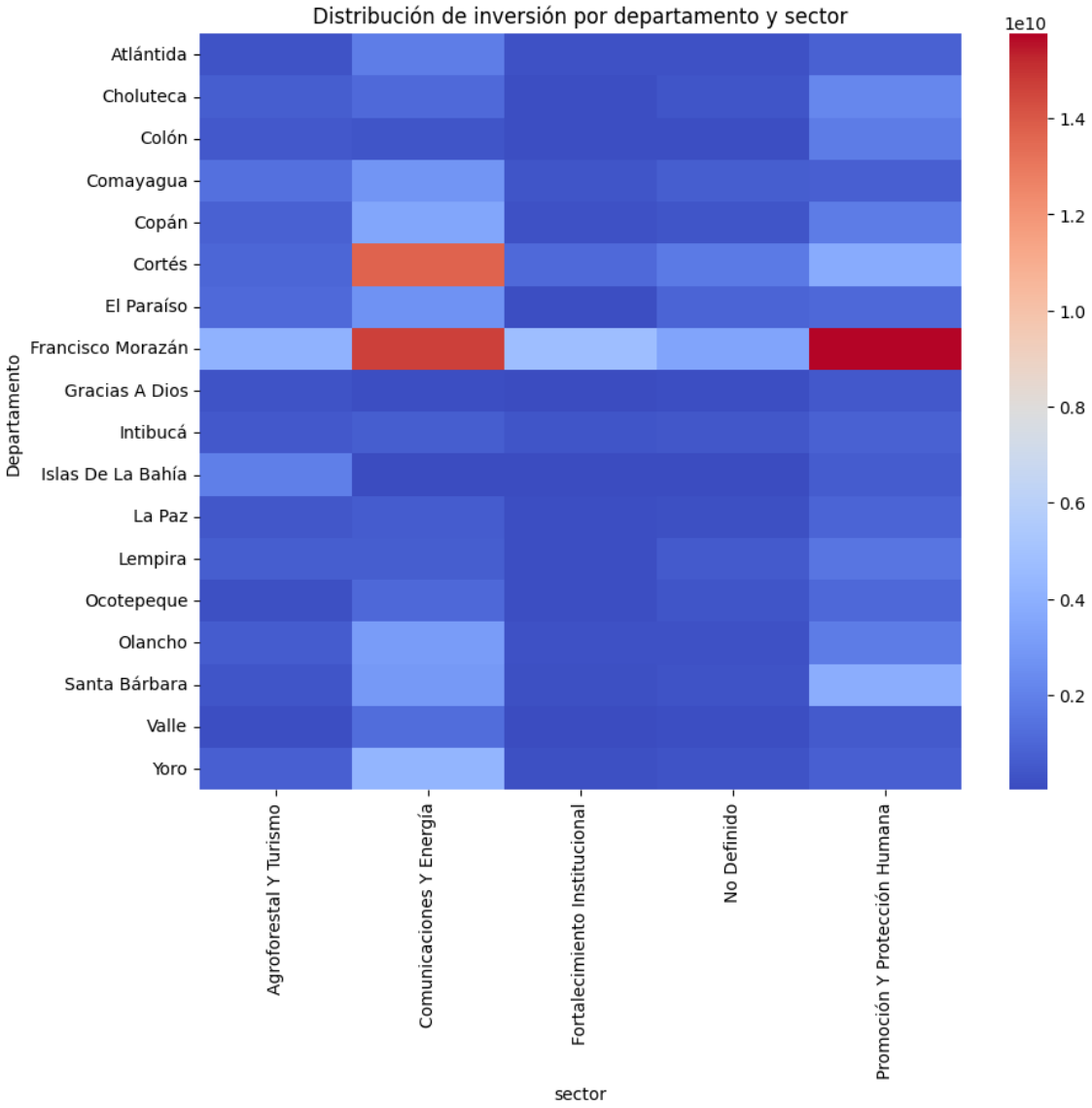


Observamos que la inversión es mucho mayor en Francisco Morazán que en otros departamentos, recibiendo más del doble de la inversión que se le da al siguiente departamento, Cortés, el cual no alcanza la mitad del monto que se invierte en Francisco Morazán. Es evidente que la mayor parte del dinero se concentra en la capital y podemos observar la diferencia aún más grande cuando se compara con departamentos que reciben menos inversión ya que Francisco Morazán llega a recibir hasta 38 veces más que Gracias a Dios, que es departamento con menor inversión. Este análisis nos indica que la inversión pública no tiene una distribución equitativa.

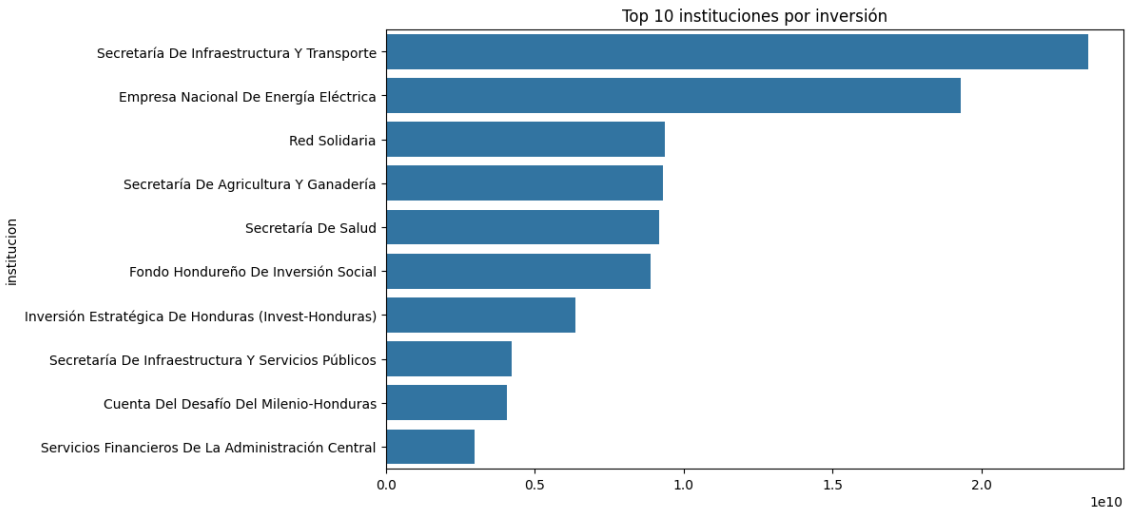


Notamos una gran inversión en el sector de Promoción y Protección Humana, el cual tiene la mayor cantidad de recursos comparado con los otros sectores donde se observa la prioridad en áreas relacionadas con el bienestar social. También notamos una cantidad considerable en proyectos con un sector no definido, lo que puede ser un problema en el registro de los datos, el cual afecta el análisis y transparencia en cómo se distribuye la inversión pública.

Notamos que a partir del año 2022 hubo un incremento en la inversión social que se mantuvo en crecimiento hasta el 2024.Este aumento es el reflejo de una expansión importante en la asignación de recursos en este periodo. También podemos observar una disminución en el año 2025 aunque la inversión sigue siendo superior a comparación con años anteriores.



Francisco Morazán y Cortés son los departamentos con mayor inversión donde destaca Francisco Morazán con los valores más altos en distintos sectores. En el mapa de calor se observa que la mayoría de estos recursos se invierten en Comunicaciones y Energía y en promoción y protección humana. Este análisis nos indica que además de que existe una concentración geográfica de recursos también se le da prioridad a sectores que se enfocan en infraestructura, energía y bienestar social dentro de estos departamentos.



La secretaría de infraestructura y transporte y la secretaría de energía son las instituciones que más invierten. Al combinar la inversión de estas dos entidades se observa que alcanzan un monto cercano al total invertido por las otras ocho instituciones lo que es evidencia de una fuerte concentración de recursos en pocas entidades clave. Algo alarmante dentro de este gráfico es que la secretaria de salud está ubicada en quinta posición lo que significa que se invierte una proporción menor del presupuesto dentro del grupo analizado.

Resultados

A partir del análisis del conjunto de datos sobre inversión pública en Honduras durante el período 2019–2025, se identificaron varios patrones relevantes en la distribución de los recursos.

En primer lugar, se observa una alta concentración de la inversión en el departamento de Francisco Morazán, el cual recibe más del doble de inversión que el segundo departamento con mayor asignación y hasta 38 veces más que el departamento con menor inversión. Esto indica una distribución desigual de los recursos a nivel territorial.

En segundo lugar, el análisis por sectores muestra que la mayor parte de la inversión se concentra en el sector de Promoción y Protección Humana, seguido por otros sectores como Comunicaciones y Energía. Sin embargo, también se identificó una cantidad considerable de inversión clasificada como “No definido”, lo que sugiere posibles limitaciones en la calidad o clasificación de los datos.

En cuanto a la evolución temporal, se observa que a partir del año 2022 la inversión pública presenta un incremento significativo, manteniendo una tendencia creciente hasta el año 2024. Esto podría reflejar cambios en las políticas de inversión o en la disponibilidad de recursos durante ese período.

El análisis combinado por departamento y sector muestra que Francisco Morazán y Cortés son los departamentos con mayor inversión, y que gran parte de estos recursos se destinan principalmente a los sectores de Comunicaciones y Energía y Promoción y Protección Humana.

Finalmente, el análisis por institución revela que la Secretaría de Infraestructura y Transporte y la Secretaría de Energía son las entidades que ejecutan los mayores montos de inversión. De hecho, la inversión combinada de estas dos instituciones es casi equivalente a la suma de las siguientes ocho instituciones en el ranking. Por otro lado, la Secretaría de Salud se encuentra en una posición más baja, ocupando el quinto lugar, lo que resulta llamativo considerando la importancia de este sector.

Directrices Para Publicar Y Utilizar Datos Abiertos

El conjunto de datos utilizado en esta investigación cumple con las directrices de datos abiertos establecidas por la comunidad. Estas se agrupan en cuatro aspectos: legales, sociales, técnicos y prácticos.

En el ámbito legal, el dataset cumple con el principio de apertura, ya que se distribuye bajo una licencia abierta (Creative Commons BY-SA 4.0), lo que permite su uso, reutilización y redistribución con atribución. Esto se alinea con la directriz de garantizar el acceso legal y transparente a la información pública.

Desde la perspectiva social, el conjunto de datos contribuye a la transparencia gubernamental y al acceso a la información pública, permitiendo que ciudadanos e investigadores analicen la distribución de la inversión estatal. Esto responde al principio de los datos abiertos como herramienta para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

En cuanto a las directrices técnicas, el dataset se encuentra disponible en un formato estructurado (CSV), lo cual cumple con el principio de ser legible por máquina y facilita su procesamiento mediante herramientas de análisis de datos. Además, el uso de variables organizadas permite su manipulación y análisis de manera eficiente.

Finalmente, desde el enfoque práctico, los datos son accesibles sin restricciones técnicas significativas, pudiendo ser descargados directamente desde el portal institucional. Esto cumple con el principio de accesibilidad y reutilización, permitiendo que diferentes usuarios puedan emplear el dataset en diversos contextos.

Marcas De Calidad Del Portal De Datos Abiertos

La calidad de los datos abiertos se relaciona con su capacidad de ser comprendidos por las personas y procesados por máquinas, así como con el uso de estándares técnicos que garanticen su interoperabilidad.

En este sentido, el conjunto de datos utilizado presenta varias marcas de calidad:

En primer lugar, cumple con el criterio de ser legible por máquina, ya que se encuentra en formato CSV. Esto permite que los datos puedan ser procesados mediante herramientas de análisis de datos.

Asimismo, el dataset es comprensible para los usuarios, ya que contiene variables identificables como departamento, sector, institución y monto de inversión. Esto cumple con el principio de que los datos deben ser utilizables tanto por personas como por sistemas automatizados.

Otra marca de calidad es el uso implícito de estándares técnicos, dado que el dataset sigue una estructura tabular organizada, lo cual facilita su interoperabilidad y reutilización en distintos entornos tecnológicos.

Sin embargo, durante el análisis se identificaron limitaciones en la calidad de los datos, como inconsistencias en la escritura de categorías, duplicados y valores faltantes. Estas situaciones coinciden con problemas comunes mencionados en el documento, como variaciones en la escritura y redundancia de datos, los cuales requieren procesos de limpieza para su correcta utilización.

En general, el dataset cumple con las principales marcas de calidad relacionadas con accesibilidad, estructura y legibilidad, aunque presenta oportunidades de mejora en términos de estandarización y consistencia.

El dataset analizado alcanza aproximadamente un nivel de 3 estrellas de los datos abiertos enlazados, debido a las siguientes características:

★	Está disponible en la web con una licencia abierta, lo que permite su uso y reutilización.
★★	Se encuentra en un formato estructurado (CSV), lo que facilita su procesamiento.
★★★	Utiliza un formato no propietario, lo que permite su uso en diversas herramientas sin restricciones.

Sin embargo, el dataset no alcanza niveles superiores (4 y 5 estrellas), ya que:

- No utiliza identificadores únicos (URIs) que faciliten la interoperabilidad entre datasets.
- No está enlazado con otros conjuntos de datos.

En conclusión, aunque el dataset cumple con principios importantes de accesibilidad y reutilización, aún existen oportunidades de mejora para alcanzar niveles más altos de apertura, especialmente en términos de integración y conexión con otras fuentes de datos.

Licencia De Conjunto De Datos Abiertos

El conjunto de datos utilizado en esta investigación, denominado “Proyectos de Inversión Pública por departamento – Secretaría de Finanzas de Honduras”, se distribuye bajo la licencia:

Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se otorgue la atribución adecuada a la fuente original
- Las obras derivadas se distribuyan bajo la misma licencia

La información proporcionada por el portal indica lo siguiente: “Proyectos de Inversión Pública por departamento – Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.”

Esta licencia es adecuada para el uso académico, ya que permite la reutilización de los datos dentro de este proyecto, siempre respetando las condiciones establecidas.

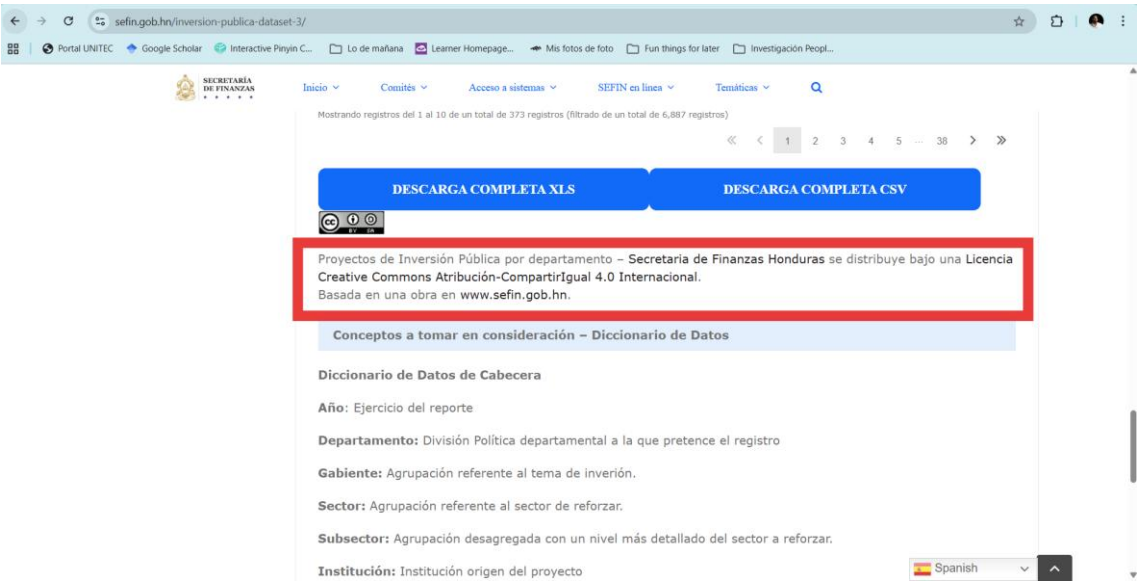


Imagen 9 - Aviso de atribución y licencia del dataset

Licencia De Datos Del Actual Proyecto

El proyecto “Análisis de conjunto de datos abiertos sobre la inversión pública en Honduras” se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio: https://github.com/Dannacascom/Analisis-de-conjunto-de-datos-abiertos-sobre-la-inversion-publica-en-Honduras

Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), lo que permite su uso, distribución y adaptación, siempre que se otorgue el debido crédito a los autores y se mantenga la misma licencia en cualquier obra derivada.

Análisis de conjunto de datos abiertos sobre la inversion pública en Honduras © 2026 by Danna Casco y Luis Henriquez is licensed under CC BY-SA 4.0

Imagen 10 - Aviso de atribución y licencia del presente proyecto

Conclusión

El presente estudio permitió cumplir con el objetivo general de analizar la distribución de la inversión pública en Honduras entre los diferentes departamentos y sectores durante el período 2019–2025, mediante el uso de un conjunto de datos abiertos y la aplicación de técnicas de limpieza, análisis y visualización de datos.

En primer lugar, se logró seleccionar y trabajar con un conjunto de datos abiertos proveniente de un portal gubernamental, lo cual permitió acceder a información relevante sobre proyectos de inversión pública en el país. Posteriormente, se realizó un proceso de limpieza y preparación de los datos, en el cual se identificaron inconsistencias en variables categóricas, diferencias en formatos de texto, valores faltantes y registros con información incompleta. Estas acciones permitieron mejorar la calidad del dataset y asegurar la confiabilidad del análisis.

A través del análisis realizado, se pudo examinar la distribución de la inversión pública según variables clave como el departamento, el sector y la institución ejecutora. Se identificó una alta concentración de recursos en departamentos como Francisco Morazán y Cortés, así como una fuerte inversión en sectores como Promoción y Protección Humana y Comunicaciones y Energía.

Las visualizaciones generadas facilitaron la identificación de patrones y tendencias, evidenciando, por ejemplo, un incremento en la inversión a partir del año 2022 y una concentración significativa de recursos en pocas instituciones. Estos hallazgos permitieron interpretar los resultados y responder a la pregunta de investigación planteada, demostrando que la inversión pública no se distribuye de manera uniforme en el territorio ni entre los diferentes sectores.

Finalmente, el proceso de análisis fue documentado utilizando herramientas como Python y Google Colab, lo cual garantiza que la investigación pueda ser replicada por otros investigadores, cumpliendo así con los principios de transparencia y reproducibilidad asociados al uso de datos abiertos.

En Conjunto, Este Trabajo Evidencia La Utilidad De Los Datos Abiertos Para El Análisis De Políticas Públicas Y Resalta La Importancia De Contar Con Datos Bien Estructurados Y De Calidad Para Apoyar La Toma De Decisiones Informadas.

Bibliografía

Creative Commons. (s.f.). *Deed - Attribution ShareAlike 4.0 International.* Recuperado el 17 de 03 de 2026, de Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Meza, T. (s.f.). Regulación de Datos Abiertos: Promoviendo la Transparencia y la Innovaci[on. Recuperado el 17 de 03 de 2026

Secretaría de Finanzas de Honduras. (s.f.). *Inversión Pública.* Recuperado el 16 de 03 de 2026, de SEFIN: https://www.sefin.gob.hn/inversion-publica-dataset-3/